

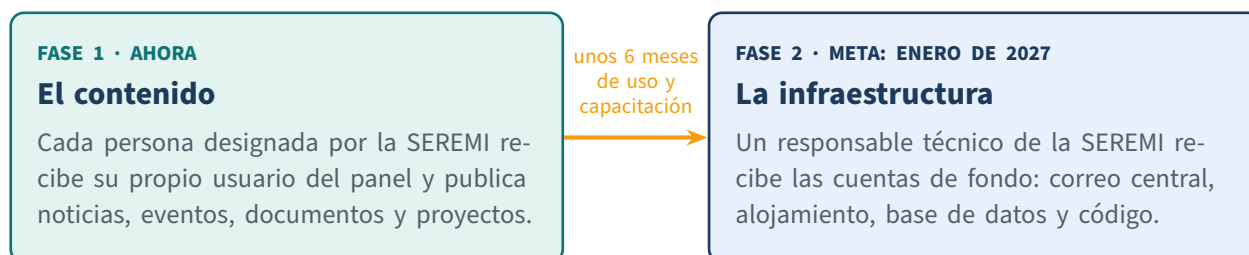
## PROTOCOLO DE ENTREGA

# Traspaso del sitio web H2V Araucanía a la SEREMI de Energía

Qué se entrega, a quién, en qué orden y cómo se hace, en dos fases

|                      |                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha</b>         | 24 de septiembre de 2026                                                                                                                                                      |
| <b>Destinatario</b>  | Secretaría Regional Ministerial de Energía, Región de La Araucanía                                                                                                            |
| <b>Elaborado por</b> | Bien Público “Empoderando a los sectores Agroforestal y Productivo con Hidrógeno Verde” (código CORFO 24BP-269085). Beneficiario: CODESSER. Coejecutor: Universidad de Talca. |
| <b>Sitio web</b>     | <a href="https://h2v-araucania.vercel.app">https://h2v-araucania.vercel.app</a>                                                                                               |

### La entrega en una mirada



# 1 Cómo está organizada la entrega

El sitio web tiene dos capas, y cada una se entrega por separado.

| Capa                      | Qué es                                                                                                                                      | Quién la usa                                                           | Cuándo se entrega                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>El contenido</b>       | El panel del sitio (/admin): noticias, eventos, documentos, proyectos del mapa y textos de cada página.                                     | Las personas designadas por la SEREMI, cada una con su propio usuario. | <b>Fase 1</b> , ahora.              |
| <b>La infraestructura</b> | Las cuentas de fondo que mantienen el sitio en línea: el correo central, el alojamiento, la base de datos, el código y el envío de correos. | Un responsable técnico designado por la SEREMI.                        | <b>Fase 2</b> , meta enero de 2027. |

**Por qué en dos fases.** Así la SEREMI aprende a usar el sitio sin riesgo de dañarlo, y recibe las cuentas de fondo cuando ya cuenta con práctica y con un responsable técnico. Mientras tanto, el programa sigue a cargo del funcionamiento del sitio y de sus respaldos.

## Regla de oro para ambas fases

Ninguna contraseña se dicta, se anota en un papel compartido ni se envía por correo o por mensajería. **Cada persona crea la suya**, en el momento, desde su propio computador o teléfono.

**Cómo leer los pasos.** Cada paso indica quién lo realiza y trae una casilla ☐ para marcarlo durante la reunión.

- PROGRAMA** Universidad de Talca, a cargo del sitio hasta la entrega
- SEREMI** Personas designadas por la SEREMI
- AMBOS** En conjunto

# 2 Antes de la reunión

## 1 Designar dos personas

**PROGRAMA** ☐

Solicitar a la SEREMI el nombre, cargo y correo institucional de **dos personas**: una titular y una de respaldo. Así el sitio nunca depende de una sola persona.

## 2 Revisar el contenido

**PROGRAMA** ☐

Comprobar que el contenido publicado está listo para ser visto por el público.

## 3 Guardar los códigos de respaldo de la cuenta central

**PROGRAMA** ☐

En la cuenta de Google h2varaucania@gmail.com, entrar a **Seguridad** → **Verificación en dos pasos** → **Códigos de respaldo**. Imprimirlos y guardarlos en un sobre cerrado, en un lugar seguro.

Cada código permite entrar una vez **sin teléfono ni huella**; sirven si el teléfono se pierde o cambia.

#### 4 Preparar el Manual de Usuario

PROGRAMA ☐

Tener a mano el Manual de Usuario del sitio, en PDF y en Word, para entregarlo.

#### 5 Asistir en persona

SEREMI ☐

Cada persona asiste presencialmente: escribirá su propia contraseña en el computador del programa, sin que nadie la vea. Su correo institucional será su nombre de usuario.

### 3 Fase 1: entrega del contenido

Reunión de unos 45 minutos. Participan el responsable del programa y las dos personas designadas.

#### 1 Crear un usuario por persona

PROGRAMA ☐

En el panel: **Cuentas y acceso** → **Usuarios** → **Crear nuevo**. Completar el correo institucional y el nombre completo, y elegir el rol **Editor**. Al llegar a la contraseña, pasarle el teclado a la persona.

#### 2 Cada persona escribe su propia contraseña

AMBOS ☐

Cada persona escribe su contraseña en **Nueva Contraseña** y otra vez en **Confirmar Contraseña**, sin que nadie la vea. Luego el programa pulsa **Guardar**. El enlace **¿Olvidaste tu contraseña?** todavía no sirve para esto: mientras el sitio no tenga dominio propio, su correo no llega a los correos institucionales.

#### 3 Primera entrada al panel

SEREMI ☐

Cada persona entra con su correo y su contraseña, y comprueba que ve el Panel de Control.

#### 4 Práctica guiada

AMBOS ☐

Con el manual abierto, cada persona crea una noticia de prueba, la publica y la ve en el sitio. Después, el programa la elimina: un Editor no puede eliminar contenido, y eso es a propósito. También revisan juntos dónde quedan los mensajes del formulario de Contacto: **Contenido** → **Mensajes de contacto**.

#### 5 Entregar el Manual de Usuario

PROGRAMA ☐

Entregar el manual en PDF y en Word. Incluye un capítulo breve sobre el traspaso: quién hace qué después.

#### 6 Renovar la contraseña del administrador actual

PROGRAMA ☐

Cambiar la contraseña de la cuenta de administrador del programa por una nueva y robusta. La usada durante la carga de contenidos deja de ser válida.

#### 7 Hacer visible el sitio en los buscadores (opcional)

PROGRAMA ☐

Hoy el sitio está oculto a propósito para los buscadores, mientras se completa. Para mostrarlo, en Vercel se crea la variable `SITE_INDEXABLE` con el valor `true` y se vuelve a publicar el sitio. Conviene hacerlo cuando exista la dirección definitiva.

**8 Firmar la constancia de la Fase 1****AMBOS**☐

Completar y firmar la constancia de la página siguiente.

**Qué puede y qué no puede hacer un Editor**

**Puede:** crear, editar y publicar noticias, eventos, documentos y proyectos; editar los textos de las páginas; subir imágenes, documentos y los archivos KMZ del mapa; leer los mensajes del formulario de Contacto.

**No puede:** eliminar contenido ni archivos; crear o administrar usuarios; cambiar los datos institucionales de contacto ni la configuración general del sitio.

Estas limitaciones protegen el sitio mientras se aprende. En la Fase 2, el responsable técnico pasa a ser Administrador.

**Constancia de entrega del contenido (Fase 1)**

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_, se entregó a la Secretaría Regional Ministerial de Energía de La Araucanía el acceso al panel de contenido del sitio web H2V Araucanía, con los usuarios que se indican, y se entregó el Manual de Usuario. Cada persona creó su propia contraseña durante la reunión.

| Nombre | Cargo | Correo institucional | Rol    | Firma |
|--------|-------|----------------------|--------|-------|
|        |       |                      | Editor |       |
|        |       |                      | Editor |       |
|        |       |                      |        |       |
|        |       |                      |        |       |

**Por el programa**

Universidad de Talca

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

**Por la SEREMI de Energía**

Región de La Araucanía

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

## 4 Fase 2: traspaso de la infraestructura

Meta: enero de 2027. Reunión de unos 60 minutos, idealmente presencial, con el responsable técnico de la SEREMI.

### Condiciones previas

- La SEREMI usa el panel sin ayuda: publica, edita y restaura versiones anteriores.
- La SEREMI designó un responsable técnico permanente, o contrató un servicio de mantención.
- El respaldo diario de la base de datos está funcionando. Ya lo está: cada día se guarda una copia, que se conserva durante 90 días.

### Pasos de la reunión

#### 1 Cuenta central de Google: la llave maestra

AMBOS

☐

En la cuenta `h2varaucania@gmail.cl`, sección **Seguridad**, la persona de la SEREMI:

- a) define una contraseña nueva, elegida por ella;
- b) registra su propio teléfono en la verificación en dos pasos;
- c) reemplaza el teléfono y el correo de recuperación por los suyos;
- d) genera nuevos códigos de respaldo y los guarda en un lugar seguro.

Luego el programa elimina su teléfono y sus llaves de acceso de la cuenta, y se cierra la sesión en todos los dispositivos.

#### 2 Alojamiento y base de datos

SEREMI

☐

Al alojamiento (Vercel) y a la base de datos (Neon) se entra con la cuenta central, así que pasan junto con ella. Comprobar que se puede entrar a ambos.

#### 3 Código del sitio (GitHub)

AMBOS

☐

La cuenta `h2varaucania` de GitHub se entrega con el mismo procedimiento del paso 1: contraseña nueva y verificación propia. Se retira la cuenta de colaborador de la Universidad, salvo que se acuerde mantener soporte.

#### 4 Envío de correos (Resend)

AMBOS

☐

Confirmar con qué cuenta se creó el servicio que envía los correos del sitio (recuperación de contraseña y formulario de contacto) y traspasarla del mismo modo.

#### 5 Renovar la llave secreta del sitio

SEREMI

☐

En Vercel, reemplazar el valor de la variable `PAYLOAD_SECRET` por un texto largo al azar (por ejemplo, generado con un gestor de contraseñas) y volver a publicar. Así nadie fuera de la SEREMI conserva una forma de entrar al panel. Efecto: todas las personas deben iniciar sesión de nuevo.

#### 6 Definir el alojamiento definitivo

SEREMI

☐

El plan gratuito de Vercel está destinado, según sus propias condiciones, solo a uso personal y no comercial. Para un sitio institucional corresponde un plan pagado de Vercel o un servidor propio de

la SEREMI; el sitio ya incluye la configuración necesaria para esto último (Guía técnica, “Llevar el sitio a otro servidor”).

**7 Dirección propia (si se contrata)**

AMBOS

☐

Apuntar el dominio al sitio desde Vercel, actualizar la variable `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` con la nueva dirección y volver a publicar. Además, verificar el dominio en Resend y crear en Vercel la variable `EMAIL_FROM` con una dirección de ese dominio. Así los correos del sitio (recuperar contraseña y avisos del formulario de Contacto) llegan a cualquier persona.

**8 Entregar la Guía técnica y un respaldo completo**

PROGRAMA

☐

Entregar al responsable técnico la **Guía técnica** del sitio (PDF) y un respaldo completo recién hecho, guardado en el almacenamiento institucional de la SEREMI: la base de datos (GitHub → **Actions** → Respaldo diario → **Run workflow**, y descargar el archivo) y los archivos subidos (`scripts/respaldar-archivos.mjs`; los pasos están en la Guía técnica).

**9 Ajustar los usuarios del panel**

PROGRAMA

☐

Dar rol **Administrador** al responsable técnico de la SEREMI, y retirar o degradar las cuentas del programa.

**10 Firmar el acta final**

AMBOS

☐

Completar y firmar el acta de la página siguiente.

## Acta final de traspaso de la infraestructura (Fase 2)

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_, el Bien Público “Empoderando a los sectores Agroforestal y Productivo con Hidrógeno Verde” (código CORFO 24BP-269085), a través de la Universidad de Talca, entrega a la Secretaría Regional Ministerial de Energía de La Araucanía la infraestructura del sitio web H2V Araucanía:

- ☐ Cuenta central de Google h2varaucania@gmail.com, con contraseña, verificación en dos pasos y datos de recuperación de la SEREMI.
- ☐ Alojamiento del sitio en Vercel y archivos subidos.
- ☐ Base de datos en Neon.
- ☐ Código del sitio en GitHub, con el respaldo diario de la base de datos en funcionamiento.
- ☐ Servicio de envío de correos (Resend).
- ☐ Panel del sitio, con cuenta de Administrador del responsable técnico de la SEREMI.
- ☐ Llave secreta del sitio renovada por la SEREMI.
- ☐ Guía técnica y respaldo completo (base de datos y archivos) entregados.

Se deja constancia de que todas las contraseñas fueron creadas por la SEREMI durante esta reunión, sin ser comunicadas a terceros. **A contar de esta fecha, la operación del sitio web y de sus cuentas, así como sus consecuencias, quedan a cargo de la SEREMI de Energía.**

---

### Por la Universidad de Talca

Coejecutor del Bien Público

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

---

### Por la SEREMI de Energía

Región de La Araucanía

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Responsable técnico designado por la SEREMI: \_\_\_\_\_

Correo institucional: \_\_\_\_\_

## Anexo A. Cuentas y servicios del sitio

| Servicio                        | Para qué sirve                                                                              | Cómo se entra hoy                                                   | Se entrega en      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Panel del sitio</b>          | Editar todo el contenido.                                                                   | Usuario y contraseña de cada persona.                               | Fase 1             |
| <b>Cuenta central de Google</b> | Llave de entrada al alojamiento y a la base de datos.                                       | h2varaucania@gmail.com, con contraseña y verificación en dos pasos. | Fase 2             |
| <b>Vercel</b>                   | Aloja y publica el sitio; guarda las imágenes y archivos subidos.                           | Con la cuenta central de Google (equipo h2varaucania-1077).         | Fase 2             |
| <b>Neon</b>                     | Base de datos con todo el contenido.                                                        | Con la cuenta central de Google.                                    | Fase 2             |
| <b>GitHub</b>                   | Guarda el código y ejecuta el respaldo diario de la base de datos.                          | Cuenta h2varaucania, con contraseña y verificación en dos pasos.    | Fase 2             |
| <b>Resend</b>                   | Envía los correos del sitio. Sin dominio propio, solo entrega al correo dueño de la cuenta. | Por confirmar con qué cuenta se creó.                               | Fase 2             |
| <b>Dirección propia</b>         | Dirección definitiva del sitio.                                                             | Aún no contratada.                                                  | Cuando se contrate |

## Anexo B. Si algo pasa

### Una persona olvidó su contraseña o quedó bloqueada

Un Administrador abre la ficha de la persona en **Usuarios** → **Cambiar contraseña**, y la persona escribe la nueva sin que nadie la vea. (Mientras el sitio no tenga dominio propio, el correo de **¿Olvidaste tu contraseña?** no llega a los correos institucionales.) Después de 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 10 minutos: basta esperar, o un Administrador puede usar **Forzar Desbloqueo** en la ficha del usuario.

### Se perdió el teléfono de la cuenta central

Entrar con uno de los códigos de respaldo guardados en el sobre cerrado, registrar el teléfono nuevo en la verificación en dos pasos y generar códigos nuevos.

### Se borró o se dañó contenido

Las noticias y los eventos guardan sus versiones anteriores: pestaña **Versiones** → elegir la versión → **Restaurar**. Además, la base de datos completa tiene un respaldo diario de los últimos 90 días, que puede restaurar el responsable técnico.